

Divisão de Números Inteiros

Rafael Bonfim
`rafael.queiroz@ufop.edu.br`

DECOM – ICEB – UFOP – 2026.1

Conteúdo

- 1 Divisão de Números Inteiros
- 2 Divisibilidade
- 3 Exercícios

Divisão de Números Inteiros

Definição: Dados dois inteiros a e b com $b \neq 0$, existe um **quociente** $q \in \mathbb{Z}$ e um **resto** $r \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$a = bq + r, \quad \text{com } 0 \leq r < b.$$

Essa expressão é chamada de **algoritmo da divisão**.

- a é o dividendo e b é o divisor
- Pode-se encontrar o quociente q e o resto r desta forma:
 - **Passo 1:** Divida a por b , ou seja, encontre a/b ;
 - **Passo 2:** Seja q a parte inteira de a/b , ou seja, seja $q = \text{int}(a/b)$;
 - **Passo 3:** Seja r a diferença entre a e bq , ou seja, seja $r = a - bq$.

Exemplo 1 da aplicação do algoritmo de divisão:

$$a = bq + r, \quad \text{com } 0 \leq r < b$$

Sejam $a = 23$ e $b = 5$. Determine o quociente q e o resto r .

- $a/b = 4,6$
- $q = \text{int}(a/b) = 4$
- $r = a - b * q = 23 - 5 * 4 = 3.$

Exemplo 2 da aplicação do algoritmo de divisão:

$$a = bq + r, \quad \text{com } 0 \leq r < b$$

Sejam $a = 4461$ e $b = 16$. Determine o quociente q e o resto r .

- $a/b \approx 278,8125$
- $q = 278$
- $r = a - b * q = 4461 - 16 * 278 = 13$.

Exemplo 3 da aplicação do algoritmo de divisão:

$$a = bq + r, \quad \text{com } 0 \leq r < b$$

Sejam $a = -17$ e $b = 4$. Determine o quociente q e o resto r .

- Dividimos $|a| = 17$ por $b = 4$. Temos que $|a|/b = 4,25$.
 - Logo, $q = 4$ e $r = |a| - bq = 17 - 4 \times 4 = 1$.
 - $17 = 4(4) + 1$
- $a = -17$, então multiplicamos por -1 a expressão acima:
 $-17 = 4(-4) - 1$
- -1 é negativo e, portanto, não pode ser r .
- Corrigimos isso adicionando e subtraindo o valor de b (que é 4):
 $-17 = 4(-4) - 1 + 4 - 4 = -4(4 + 1) - 1 + 4 = -4(5) + 3 = 4(-5) + 3$
- Portanto, $q = -5$ e $r = 3$
- $-17 = 4 * (-5) + 3$

Exemplo 4 da aplicação do algoritmo de divisão:

$$a = bq + r, \quad \text{com } 0 \leq r < b$$

Sejam $a = -262$ e $b = 3$. Determine o quociente q e o resto r .

- Dividimos $|a| = 262$ por $b = 3$. Temos que $|a|/b \approx 87,333$.
 - Logo, $q = 87$ e $r = |a| - bq = 262 - 3 \times 87 = 1$.
 - $262 = 3(87) + 1$
- $a = -262$, então multiplicamos por -1 a expressão acima:
 $-262 = 3(-87) - 1$
- -1 é negativo e, portanto, não pode ser r .
- Corrigimos isso adicionando e subtraindo o valor de b (que é 3):
 $-262 = 3(-87) - 1 + 3 - 3 = -3(87 + 1) - 1 + 3 = -3(88) + 2 = 3(-88) + 2$
- Portanto, $q = -88$ e $r = 2$
- $-262 = 3 * (-88) + 2$

Exemplo 5 da aplicação do algoritmo de divisão:

$$a = bq + r, \quad \text{com } 0 \leq r < b$$

Sejam $a = 262$ e $b = -3$. Determine o quociente q e o resto r .

- Dividimos $a = 262$ por $|b| = 3$. Temos que $a/|b| \approx 87,333$.
 - Logo, $q = 87$ e $r = a - |b|q = 262 - 3 \times 87 = 1$.
 - $262 = 3(87) + 1 = -3(-87) + 1$
 - $q = -87$ e $r = 1$
 - $262 = -3 * (-87) + 1$

Exemplo 6 da aplicação do algoritmo de divisão:

$$a = bq + r, \quad \text{com } 0 \leq r < b$$

Seja $b = 2$, então qualquer inteiro a pode ser escrito na forma $a = 2q + r$, onde $0 \leq r < 2$.

- r só pode ser 0 ou 1
- Supondo q seja igual a k
 - Logo, todo inteiro a é da forma $2k$ (**número par**) ou $2k + 1$ (**número ímpar**)

Divisibilidade

Definição: Dizemos que um inteiro a **divide** um inteiro b (escrevemos $a \mid b$) se existe um inteiro k tal que:

$$b = a \cdot k.$$

Nesse caso, dizemos que b é divisível por a .

- Para $a \mid b$, temos que a é o divisor e b é o dividendo e o resto r é igual a zero
 $b = ak + r = ak$, pois $r = 0$
- Dizemos também que b é um múltiplo de a ou que a é um fator ou divisor de b
- Caso a não divide b , temos a seguinte notação: $a \nmid b$

Divisibilidade

Exemplos:

- $3 \mid 12$, pois $12 = 3 \cdot 4$.
- $15 \mid 30$, pois $30 = 15 \cdot 2$.
- $5 \nmid 14$, pois não existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $14 = 5k$.

Divisibilidade

- **Teorema:** Suponha que a, b, c sejam inteiros.
 - (i) Se $a \mid b$ e $b \mid c$, então $a \mid c$.
 - (ii) Se $a \mid b$ então, para qualquer inteiro x , $a \mid bx$.
 - (iii) Se $a \mid b$ e $a \mid c$, então $a \mid (b + c)$ e $a \mid (b - c)$.
 - (iv) Se $a \mid b$ e $b \neq 0$, então $a = \pm b$ ou $|a| < |b|$.
 - (v) Se $a \mid b$ e $b \mid a$, então $|a| = |b|$, ou seja, $a = \pm b$.
 - (vi) Se $a \mid 1$, então $a = \pm 1$.
- **Corolário:** Suponha $a \mid b$ e $a \mid c$. Logo, para quaisquer inteiros x e y ,
$$a \mid (bx + cy).$$
 - A expressão $bx + cy$ é chamada de combinação linear de b e c

Divisibilidade

Exemplo 1: Prove que se $3 \mid a$, então $3 \mid 5a$.

Solução:

- Como $3 \mid a$, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $a = 3k$.
- Assim, $5a = 5 \cdot 3k = 15k$.
- Logo, $3 \mid 5a$, pois $5a = 3 \cdot (5k)$.



Divisibilidade

Exemplo 2: Prove que se $a \mid b$ e $b \mid c$, então $a \mid c$.

Solução:

- Como $a \mid b$, existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que $b = am$.
- Como $b \mid c$, existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que $c = bn$.
- Substituindo, temos: $c = bn = (am)n = a(mn)$.
- Portanto, $a \mid c$. □

Divisibilidade

Exemplo 3: Prove que se $4 \mid a$ e $4 \mid b$, então $4 \mid (a + b)$.

Solução:

- Como $4 \mid a$, existe k tal que $a = 4k$.
- Como $4 \mid b$, existe m tal que $b = 4m$.
- Assim, $a + b = 4k + 4m = 4(k + m) \Rightarrow 4 \mid (a + b)$. □

Exercícios

- **Exercício 1:**¹ Dado um número inteiro $a = 125$ e um divisor $b = 7$, encontre o quociente q e o resto r utilizando o algoritmo da divisão. Verifique se a igualdade $a = b.q + r$ é satisfeita.
- **Exercício 2:**² Aplique o algoritmo da divisão para encontrar o quociente e o resto da divisão de -38 por 7 .
- **Exercício 3:**³ Verifique se $8 \mid 56$ e $6 \mid 56$.

¹Resp: $q = 17$, $r = 6$; $125 \equiv 6 \pmod{7}$; resto $r = 6$ representa a classe de resíduo de 125 módulo 7 .

²Resp: $q = -6$, $r = 4$.

³Resp: $56 \div 8 = k_1 \in \mathbb{Z}$; $56 \div 6 \approx k_2 \notin \mathbb{Z}$